

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

(Universidad del Perú, Decana de América)

**FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y
ELÉCTRICA**



INFORME TRABAJO FINAL

IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED 4G LTE USANDO srsLTE y Open5GS

Curso: Comunicaciones Móviles

Ciclo: X

Docente: Ing. Hernán Villafuerte Barreto

Integrantes:

Gamarra Silva, Luis Jean Pear	21190350
Prudencio Crisostomo, Greyson J.	21190295
Zegarra Orendo, Saul	21190326

Ciudad de Lima, 2026

ÍNDICE

I. RESUMEN EJECUTIVO.....	4
II. INTRODUCCIÓN.....	4
2.1. Motivación del Proyecto.....	4
2.2. Objetivos del Proyecto.....	5
2.2.1. Objetivo General.....	5
2.2.2. Objetivos Específicos.....	5
2.3. Alcance y Limitaciones.....	6
2.4. Estructura del Documento.....	6
III. MARCO TEÓRICO.....	7
3.1. Arquitectura de Redes 4G LTE.....	7
3.1.1. Equipo de Usuario (UE).....	7
3.1.2. Red de Acceso por Radio (RAN / eNodeB).....	7
3.1.3. Núcleo de Red (Core Network / EPC).....	8
3.1.4. Entidad de Gestión de Movilidad (MME).....	8
3.2. Conceptos Fundamentales de Radiofrecuencia.....	9
3.2.1. Principios de Propagación y Modulación.....	9
3.2.2. Duplexación FDD (Frequency Division Duplex).....	11
3.2.3. Duplexación TDD (Time Division Duplex).....	11
3.2.4. Duplexación TDD vs FDD.....	12
3.2.5. Banda 28 - 700 MHz y EARFCN.....	12
3.3. Radio Definido por Software (SDR).....	13
IV. ESTADO DEL ARTE.....	14
4.1. Desarrollos Actuales en Open RAN.....	14
4.2. srsLTE: Plataforma Open-Source para Evolución y Experimentación LTE.....	15
4.3. Open5GS: Núcleo de Red Open Source para 4G/5G.....	16
4.4. Implementaciones Previas de Redes Celulares con Hardware USRP.....	17
V. DISEÑO DEL SISTEMA.....	19
5.1. Arquitectura General Propuesta.....	19
5.2. Selección de Componentes de Hardware.....	20
5.2.1. Servidor Host (Ubuntu Server 20.04.6 LTS, 8GB RAM).....	20
5.2.2. Plataforma SDR: Características del USRP B200.....	20
5.3. Selección de Componentes de Software.....	21
5.3.1. SrsRAN para la Emulación del eNodeB.....	21
5.3.2. Open5GS para el Evolved Packet Core (EPC).....	22
5.4. Interfaces de Red y Parámetros de Diseño (MCC, MNC, PRB).....	23
VI. IMPLEMENTACIÓN.....	24
6.1. Preparación del Entorno Operativo.....	25
6.1.1. Actualización de Dependencias Base (net-tools, wireshark, git, etc.).....	25
6.1.2. Optimización de Rendimiento del Procesador (cpufrequtils).....	26
6.1.3. Configuración de Enrutamiento estático (Netplan) e Internet (NAT).....	27
6.2. Configuración del Hardware USRP.....	27
6.2.1. Instalación de Drivers UHD (Ettus Research).....	27
6.2.2. Descarga de Firmware e Imágenes FPGA.....	28
6.2.3. Variables de Entorno y Reglas USB.....	29

6.3. Despliegue del Núcleo de Red (Open5GS).....	30
6.3.1. Instalación y Habilitación de MongoDB.....	31
6.3.2. Instalación de Open5GS y Configuración del MME (mme.yaml).....	31
6.4. Despliegue de la Red de Acceso (srsRAN).....	34
6.4.1. Instalación de Repositorios y Generación de Configuraciones.....	34
6.4.2. Parametrización del eNodeB (enb.conf, rr.conf, sib.conf).....	35
VII. PRUEBAS Y RESULTADOS.....	37
7.1. Metodologías Empleadas para la Validación.....	37
7.2. Verificación de Hardware (uhd_find_devices y uhd_usrp_probe).....	37
7.3. Verificación de Servicios del EPC (Status MME, HSS, SGW, PGW).....	39
7.4. Inicialización del eNodeB y Conexión de Radio.....	40
7.5. Pruebas de Registro del Equipo de Usuario (Attach) y Asignación de IP.....	42
7.6. Pruebas de Transmisión de Datos.....	42
VIII. ANÁLISIS DE DESEMPEÑO.....	43
8.1. Evaluación de Throughput (Tasa de Transferencia de Datos).....	43
8.2. Medición de Latencia en la Red.....	44
IV. PROBLEMAS ENCONTRADOS Y SOLUCIONES.....	44
9.1. Desafíos de Sincronización y Rendimiento de CPU (Cuellos de Botella).....	44
9.2. Dificultades en la Configuración de SIM Cards y Autenticación.....	46
9.3. Problemas de Interferencia de Radiofrecuencia y Calibración.....	47
9.4. Resolución de Errores de Conectividad UHD y Puertos USB 3.1.....	47
X. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO.....	48
10.1. Síntesis de Logros Alcanzados.....	48
10.2. Limitaciones del Sistema Implementado.....	49
10.3. Recomendaciones para Futuras Iteraciones.....	50
XI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	51

I. RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe técnico detalla el diseño, configuración y validación de una red celular 4G LTE privada y de código abierto, implementada mediante el uso de Radio Definido por Software (SDR). El proyecto surge como una respuesta a la necesidad de contar con entornos de prueba accesibles y escalables para la investigación en telecomunicaciones. Para lograr esto, se empleó un servidor host corriendo Ubuntu Server 20.04.6 LTS, sobre el cual se desplegaron los componentes críticos de la red.

La arquitectura del sistema se divide en dos bloques principales: el Núcleo de Red (EPC), implementado a través de la plataforma Open5GS, y la Red de Acceso por Radio (RAN), emulada mediante el software srsRAN. El enlace de radiofrecuencia se estableció utilizando el hardware USRP B200 de Ettus Research, operando específicamente en la Banda 28 (700 MHz). Los resultados obtenidos demostraron la viabilidad del sistema al lograr exitosamente el registro de Equipos de Usuario (UE) mediante tarjetas SIM configuradas, la asignación de direcciones IP y la transmisión efectiva de datos y servicios de mensajería. Este despliegue no solo valida el funcionamiento de redes celulares sobre hardware de propósito general, sino que también establece una base sólida para futuras investigaciones en la transición hacia tecnologías 5G.

II. INTRODUCCIÓN

2.1. Motivación del Proyecto

Históricamente, el despliegue de redes celulares ha estado dominado por arquitecturas cerradas e infraestructuras de hardware propietario, lo que representa una barrera significativa, tanto técnica como económica, para la investigación académica y el desarrollo independiente. La evolución del paradigma de Radio Definido por Software (SDR) ha

revolucionado este panorama, permitiendo que las funciones de procesamiento de señales en banda base, tradicionalmente ejecutadas por hardware especializado, sean procesadas por software en computadoras de propósito general.

La motivación principal de este proyecto radica en aprovechar plataformas de código abierto, como srsRAN y Open5GS, para democratizar el acceso a infraestructuras de telecomunicaciones de última generación. Al implementar una red 4G LTE funcional sobre un sistema operativo Linux (Ubuntu Server), se busca comprender a profundidad los protocolos de señalización, la gestión de movilidad y el manejo de paquetes de datos que componen el estándar LTE, obteniendo un entorno de experimentación altamente personalizable y de bajo costo.

2.2. Objetivos del Proyecto

2.2.1. Objetivo General

Diseñar, implementar y validar una red celular 4G LTE privada y completamente funcional, utilizando tecnología de Radio Definido por Software (SDR) con el hardware USRP B200, gestionada a través de las plataformas de código abierto srsRAN y Open5GS en un entorno Linux.

2.2.2. Objetivos Específicos

- Configurar el servidor host con Ubuntu Server 20.04.6 LTS, incluyendo la instalación de controladores UHD (Ettus Research), optimización del procesador (cpufrequtils) y enrutamiento de red mediante Netplan.
- Instalar y configurar Open5GS junto con su base de datos MongoDB para gestionar la autenticación de usuarios, movilidad (MME) y enrutamiento de paquetes.
- Parametrizar el software srsRAN para que actúe como un eNodeB, configurando adecuadamente las interfaces de red, parámetros de diseño (MCC, MNC) y estableciendo la operación en la Banda 28 (700 MHz).

2.3. Alcance y Limitaciones

El proyecto abarca la configuración completa del software y hardware (USRP B200) necesarios para establecer un enlace LTE operativo a nivel de laboratorio. Se incluye la provisión de las tarjetas SIM, la conexión de al menos un Equipo de Usuario comercial, y la verificación del flujo de tráfico de extremo a extremo a través del Evolved Packet Core (EPC) y la salida hacia redes externas (Internet) mediante NAT.

Dado que la implementación se realiza en un entorno de laboratorio no aislado, el sistema está sujeto a posibles problemas de interferencia de radiofrecuencia (RF) y requiere una calibración cuidadosa de la ganancia para no afectar redes comerciales circundantes. Asimismo, el rendimiento de la red (Throughput) se encuentra limitado por la capacidad de procesamiento de la CPU del servidor host y el ancho de banda soportado por la conexión USB 3.0 del dispositivo SDR, lo que puede generar cuellos de botella bajo altas cargas de tráfico.

2.4. Estructura del Documento

Para cumplir con los lineamientos técnicos establecidos, este documento se organiza de la siguiente manera:

- El **Capítulo 3** expone el marco teórico que fundamenta las redes 4G LTE y la tecnología SDR.
- El **Capítulo 4** revisa el estado del arte de las tecnologías Open RAN.
- El **Capítulo 5** detalla el diseño de la arquitectura propuesta y la selección de componentes.
- El **Capítulo 6** constituye la guía paso a paso de la implementación y configuración de srsRAN y Open5GS.

- El **Capítulo 7 y 8** presentan la validación del sistema, las pruebas de transmisión y el análisis exhaustivo del desempeño de la red.
- Finalmente, el **Capítulo 9 y 10** abordan la resolución de problemas técnicos encontrados durante el despliegue (como los fallos de sincronización y configuración de SIMs) y establecen las conclusiones derivadas del proyecto.

III. MARCO TEÓRICO

3.1. Arquitectura de Redes 4G LTE

3.1.1. Equipo de Usuario (UE)

Es el dispositivo terminal que permite al usuario acceder a los servicios de red. Técnicamente, el UE se compone de dos partes: el Equipo Móvil (ME), que contiene la electrónica de radio y la interfaz de usuario, y el Módulo de Identidad de Suscriptor (USIM/SIM), que almacena las claves de autenticación y la identidad internacional del abonado (IMSI). En redes modernas, la UE es capaz de gestionar múltiples bandas de frecuencia y técnicas de agregación de portadoras (3GPP, 2023).

3.1.2. Red de Acceso por Radio (RAN / eNodeB)

Representa la infraestructura de estaciones base (denominadas eNodeB en LTE o gNodeB en 5G). Su función principal es gestionar la interfaz de aire, asignando recursos radioeléctricos (frecuencia, tiempo y potencia) a los UEs activos. La RAN actúa como un puente que convierte las ondas electromagnéticas en paquetes de datos digitales para ser transportados hacia el núcleo de la red (Sauter, 2021).

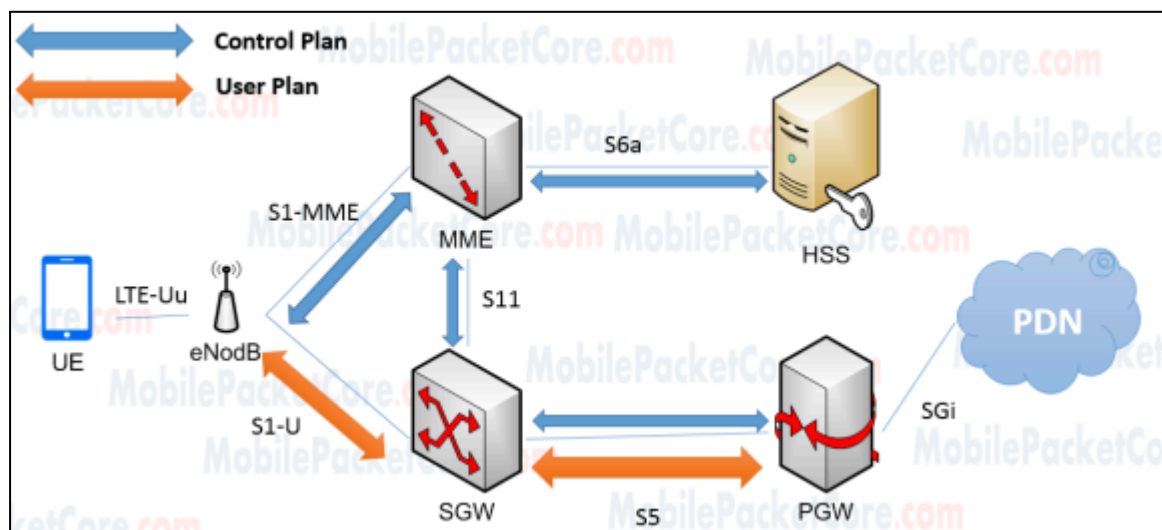
3.1.3. Núcleo de Red (Core Network / EPC)

El Core es el "cerebro" central del sistema. Se encarga de funciones críticas como la conmutación y enrutamiento de paquetes, la autenticación de usuarios (verificando que tengan un plan activo), la gestión de la movilidad a gran escala y la interconexión con redes externas como Internet o la red telefónica pública (PSTN). En arquitecturas 5G (5GC), este núcleo está totalmente virtualizado basándose en una arquitectura de servicios (SBA) (García-Armada & Valera, 2022).

3.1.4. Entidad de Gestión de Movilidad (MME)

En las redes 4G LTE, el MME es el nodo principal de control. Su función no es transportar tus datos (como tus videos o mensajes), sino gestionar tu conexión. Se encarga de autenticarte cuando enciendes el teléfono, rastrear en qué zona te encuentras para que la red sepa a qué antena enviarte una llamada y coordinar el traspaso de una estación base a otra mientras te mueves. Básicamente, es el encargado de toda la lógica de señalización necesaria para que tu equipo esté "registrado" y localizado en la red.

Figura 1. Arquitectura de red LTE



Nota. Tomado de *LTE (4G) Network Architecture*, por M. Salem, 2023, Mobile Packet Core.

<https://mobilepacketcore.com/lte-4g-network-architecture/>

3.2. Conceptos Fundamentales de Radiofrecuencia

La radiofrecuencia (RF) constituye la base física sobre la cual se erigen los sistemas de telecomunicaciones inalámbricas modernas. Comprende la porción del espectro electromagnético cuyas frecuencias oscilan aproximadamente entre los 3 kHz y los 300 GHz. En este rango, las corrientes eléctricas alternas pueden generar campos electromagnéticos que se irradian al espacio, permitiendo la transmisión de información a largas distancias sin necesidad de un medio guiado físico. El diseño y análisis de cualquier red inalámbrica requiere una comprensión profunda de cómo estas ondas son generadas, cómo interactúan con el entorno físico y cómo se manipulan para transportar datos de manera eficiente.

3.2.1. Principios de Propagación y Modulación

Para que la información viaje desde un transmisor hasta un receptor, la señal de radiofrecuencia debe atravesar un canal inalámbrico y someterse a procesos de adecuación. Estos mecanismos se rigen por dos principios fundamentales: la propagación y la modulación.

La propagación electromagnética describe el comportamiento de las ondas de radio a medida que viajan por el espacio. En el vacío o en condiciones de línea de vista directa (LoS, por sus siglas en inglés), la onda se desplaza de manera predecible, rigiéndose por la relación fundamental entre la velocidad de la luz (“c”), la longitud de onda (λ) y la frecuencia (“f”)

$$c = \lambda \times f$$

Sin embargo, en escenarios prácticos reales (como entornos urbanos o recintos de alta densidad de usuarios), la señal rara vez encuentra un camino despejado, enfrentándose a un entorno sin línea de vista (NLoS). Al chocar con obstáculos, la onda experimenta tres fenómenos físicos principales:

- Reflexión: Ocurre cuando la onda impacta contra una superficie de dimensiones mucho mayores que su longitud de onda (ej. edificios, suelo), rebotando y cambiando de dirección.
- Difracción: Se produce cuando la onda encuentra bordes afilados u obstáculos, permitiendo que la señal "doble" las esquinas y alcance zonas de sombra.
- Dispersión (Scattering): Sucede cuando la onda choca contra objetos de tamaño similar o menor a su longitud de onda (ej. follaje, lluvia), dividiéndose en múltiples señales más débiles.

Estos fenómenos provocan la propagación multitrayecto (*multipath propagation*), donde múltiples copias de la misma señal llegan al receptor en diferentes instantes de tiempo y con distintas fases, lo que puede causar desvanecimientos constructivos o destructivos en la señal recibida.

Además para que una onda electromagnética pura (onda portadora) pueda transportar información, sus propiedades deben ser alteradas de manera sistemática. A este proceso se le conoce como modulación. En los sistemas de comunicaciones móviles actuales, se emplean técnicas de modulación digital, donde una secuencia de bits modifica la amplitud, la fase o la frecuencia de la portadora.

Modulaciones de Fase y Cuadratura: Esquemas como QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) y M-QAM (Quadrature Amplitude Modulation, ej. 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM) son esenciales para enviar múltiples bits por cada símbolo transmitido. A mayor orden de modulación, más datos se envían, exigiendo a su vez una mejor relación señal a ruido (SNR) para evitar errores.

Eficiencia Espectral: La modulación está intrínsecamente ligada a la eficiencia espectral del sistema, determinando cuántos bits por segundo se pueden transmitir por cada Hertz de ancho de banda disponible, un límite teórico definido por el Teorema de Shannon-Hartley:

$$C = B \log_2(1 + SNR)$$

En tecnologías avanzadas (como LTE y 5G), la modulación se combina con técnicas como OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) para mitigar los efectos negativos de la propagación multitrayecto y maximizar la tasa de transferencia de datos en el canal.

3.2.2. Duplexación FDD (Frequency Division Duplex)

El duplexado por división de frecuencia asigna dos bandas de espectro totalmente separadas y portadoras distintas para el enlace de subida (UL) y el de bajada (DL). Para evitar interferencias entre ambos sentidos, se requiere un espacio en el espectro denominado banda de guarda. Es el método tradicional en bandas de baja frecuencia (menores a 2 GHz) debido a su excelente desempeño en cobertura y su capacidad para manejar servicios de voz simétricos (Electronics Notes, 2024).

3.2.3. Duplexación TDD (Time Division Duplex)

El duplexado por división de tiempo utiliza una única banda de frecuencia para ambos sentidos, pero los separa asignando diferentes ranuras o intervalos de tiempo (time slots). Requiere un periodo de guarda temporal para permitir que la señal viaje y el hardware conmute entre transmisión y recepción. Es la tecnología preferida para 5G y servicios de datos modernos, ya que permite ajustar dinámicamente cuántas ranuras se asignan al DL vs. al UL (asimetría de tráfico) (Sauter, 2021).

3.2.4. Duplexación TDD vs FDD

A continuación se muestra una tabla comparativa entre los dos tipos de duplexación.

Tabla 1. Comparación Técnica FDD vs TDD

Tipo de duplexación	Característica	Ventaja	Desventaja
FDD	Usa bandas de frecuencia separadas para UL y DL	Baja latencia (transmisión continua) y mayor alcance de cobertura	Requiere espectro "pareado" (dos bloques iguales) y es menos flexible.
TDD	Usa la misma frecuencia en diferentes tiempos	Muy eficiente para datos (permite asignar más ancho de banda al DL).	Requiere sincronización temporal extremadamente precisa entre antenas.

Nota: Elaboración propia

3.2.5. Banda 28 - 700 MHz y EARFCN

Para estandarizar y facilitar la interoperabilidad de las redes móviles a nivel global, el 3GPP (3rd Generation Partnership Project) clasifica el espectro radioeléctrico en diferentes bandas de frecuencia operativas. Cada banda posee características particulares de propagación, ancho de banda disponible y métodos de duplexación (FDD o TDD), lo que determina su idoneidad para diferentes escenarios de cobertura y capacidad.

La Banda 28 opera bajo el esquema de Duplexación por División de Frecuencia (FDD). Sus rangos operativos se definen de la siguiente manera:

- **Uplink (Enlace de subida):** 703 MHz a 748 MHz.
- **Downlink (Enlace de bajada):** 758 MHz a 803 MHz.

Desde la perspectiva de la propagación de ondas electromagnéticas (como se revisó en la sección 3.2.1), operar en el segmento de los 700 MHz ofrece ventajas físicas significativas.

Al ser una frecuencia baja, posee una mayor longitud de onda, lo que le otorga una excelente

capacidad de penetración estructural (ideal para interiores y escenarios NLoS) y un extenso radio de cobertura por cada eNodeB. En el ámbito regulatorio del Perú, esta banda corresponde al "Dividendo Digital", habiendo sido asignada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para el despliegue comercial de redes 4G LTE en todo el territorio nacional, lo que la convierte en una elección representativa y realista para esta implementación.

En la práctica, los equipos de red y los terminales de usuario no negocian sus conexiones hablando de frecuencias exactas en Megahertz, sino utilizando un identificador estandarizado conocido como EARFCN (E-UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number).

El EARFCN es un número entero que mapea de forma unívoca la frecuencia portadora central y la banda de operación de una celda LTE. La relación matemática entre la frecuencia de bajada o subida ("F") en Megahertz y el número EARFCN ("N") está definida por la especificación 3GPP TS 36.101 mediante la siguiente expresión lineal:

$$F = F_{low} + 0.1 \times (N - N_{offset})$$

Dónde F_{low} representa la frecuencia más baja de la banda operativa y N_{offset} es el desplazamiento asignado a esa banda específica según el estándar.

3.3. Radio Definido por Software (SDR)

Un Radio Definido por Software (SDR, por sus siglas en inglés: *Software Defined Radio*) es un sistema de radiocomunicación donde los componentes que típicamente se implementan en hardware (como mezcladores, filtros, amplificadores, moduladores y demoduladores) se diseñan y ejecutan mediante software en una computadora o sistema embebido.

En la radio tradicional, si querías cambiar de recibir radio FM a sintonizar señales de aviación o satélites, necesitabas un equipo físico completamente diferente para cada tarea. Con un SDR, el mismo hardware básico de antena y conversor se conecta a tu computadora, y solo cambias de aplicación o software para escuchar o transmitir diferentes frecuencias y protocolos.

IV. ESTADO DEL ARTE

4.1. Desarrollos Actuales en Open RAN

Los desarrollos actuales en Open RAN representan la consolidación definitiva de una arquitectura abierta que ha dejado atrás la fase de pruebas para convertirse en el estándar de los despliegues comerciales masivos a nivel mundial. Operadores de primer nivel en Estados Unidos, Europa y Asia están integrando activamente esta tecnología en sus redes de producción, impulsados por la necesidad estratégica de diversificar sus proveedores y evitar el monopolio de los sistemas cerrados tradicionales.

Esta evolución se sustenta firmemente en la virtualización de las funciones de red (vRAN), un avance que permite desagregar por completo el software del hardware, logrando que las unidades de procesamiento de datos se ejecuten de manera eficiente sobre servidores comerciales estándar y en entornos de nube híbrida o pública. El componente más disruptivo de esta transición es el Controlador Inteligente de la RAN (RIC), el cual actúa como el cerebro del sistema utilizando algoritmos de Inteligencia Artificial y Machine Learning; a través de aplicaciones especializadas llamadas xApps y rApps, el RIC optimiza dinámicamente el espectro, gestiona las interferencias en tiempo real y reduce de forma drástica el consumo de energía en las antenas.

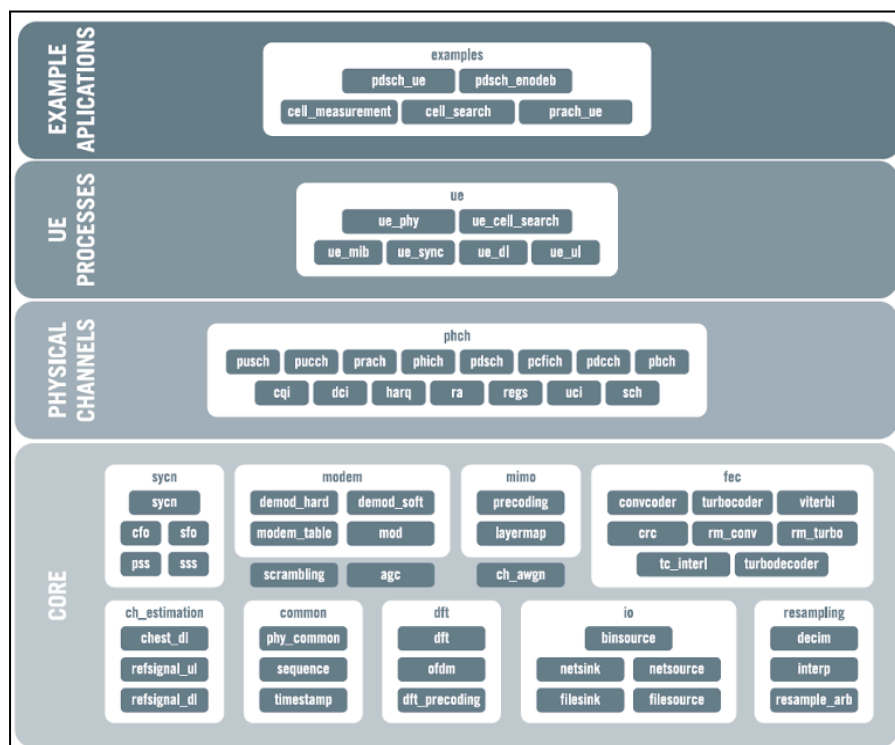
Además, la madurez del ecosistema se refleja en el robusto marco de seguridad técnica diseñado por la *O-RAN Alliance* y en la proliferación de laboratorios de prueba globales que certifican la interoperabilidad multifabricante, lo que no solo asegura el rendimiento óptimo

de las redes 5G actuales, sino que también define la arquitectura abierta y nativa sobre la cual se construirá la futura generación de telefonía móvil 6G.

4.2. srsLTE: Plataforma Open-Source para Evolución y Experimentación LTE

srsLTE se presenta como una biblioteca de software de código abierto escrita en C, diseñada para facilitar la experimentación y el despliegue de redes LTE mediante hardware de radio definido por software (SDR). A diferencia de otras plataformas complejas, este trabajo destaca por su estructura modular y eficiente, permitiendo a investigadores y estudiantes implementar una estación base (eNodeB) y un equipo de usuario (UE) completamente funcionales en computadoras comerciales. La plataforma no solo cumple con el estándar LTE Release 8, sino que sirve como una herramienta flexible para probar nuevas tecnologías, como la convivencia de señales móviles en bandas de frecuencia compartidas con redes WiFi.

Figura 2. Diagrama de arquitectura srsLTE



Fuente: Arxiv (I. Gomez et al.,)

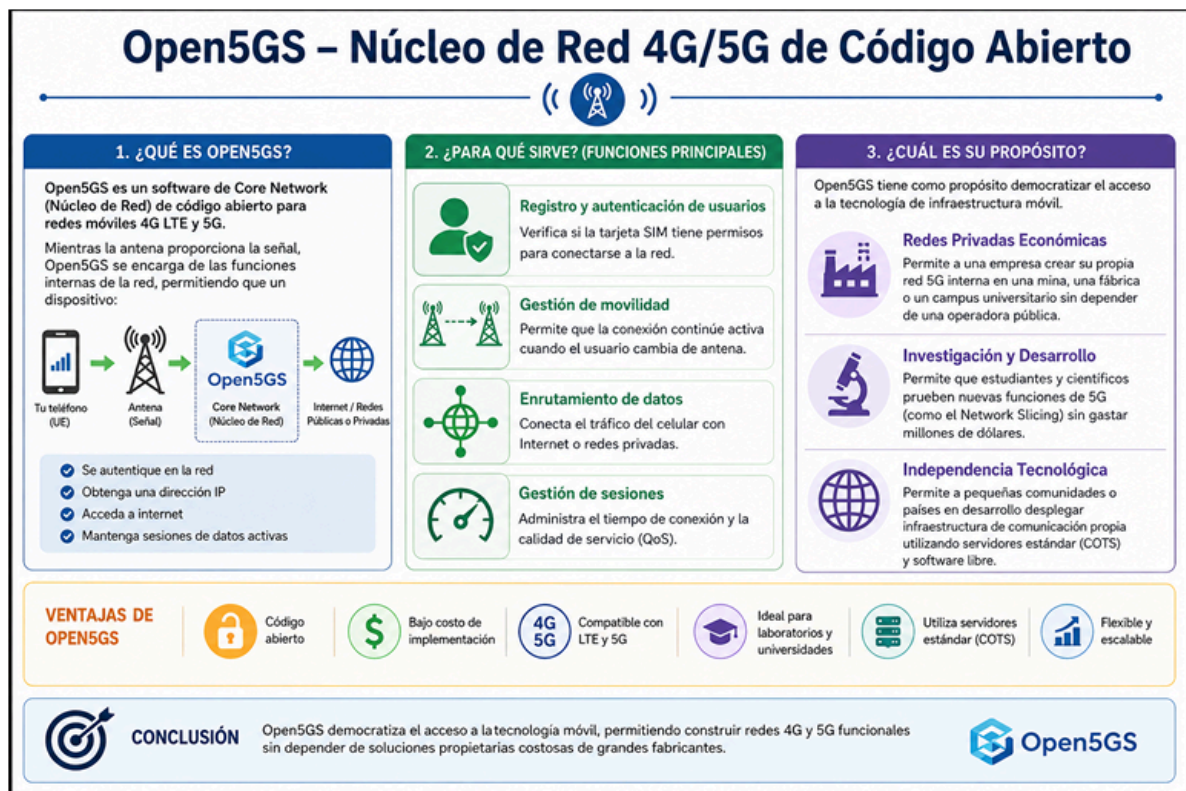
4.3. Open5GS: Núcleo de Red Open Source para 4G/5G

Open5GS es un software de código abierto que funciona como el Núcleo de Red (Core Network) de una red móvil 4G LTE y 5G. Su función principal es gestionar todas las operaciones internas y lógicas que permiten que un dispositivo móvil pueda conectarse correctamente a la red celular. Aunque las antenas son las encargadas de transmitir la señal de radio, Open5GS se ocupa de procesar la autenticación del usuario, asignar direcciones IP, controlar las sesiones de datos y permitir el acceso a internet o a redes privadas.

En otras palabras, es el sistema que coordina la comunicación entre el teléfono móvil y los servicios de red. Este software implementa funciones esenciales de telecomunicaciones como el registro y autenticación de usuarios mediante la información almacenada en la tarjeta SIM, la gestión de movilidad para mantener la conexión activa cuando el usuario cambia de antena, y el enrutamiento de datos hacia internet o diferentes servicios de red. Además, administra la calidad de servicio (QoS) y las sesiones de conexión para garantizar una experiencia estable y eficiente.

El principal propósito de Open5GS es democratizar el acceso a la infraestructura móvil, ya que anteriormente el despliegue de redes 4G y 5G dependía de soluciones propietarias y costosas de empresas como Huawei, Ericsson o Nokia. Gracias a Open5GS, universidades, laboratorios, investigadores y empresas pueden implementar redes privadas móviles utilizando servidores estándar y software libre, reduciendo significativamente los costos. Esto permite realizar pruebas, investigaciones y desarrollos tecnológicos relacionados con redes 5G, IoT, Network Slicing y otras tecnologías avanzadas de telecomunicaciones.

Figura 3. Open5GS



Nota. Elaboración propia. Geminis AI

4.4. Implementaciones Previas de Redes Celulares con Hardware USRP

En el ámbito del Radio Definido por Software (SDR), la elección del hardware es determinante para la estabilidad de la red LTE. Según Castilla (2020), el uso de dispositivos USRP (Universal Software Radio Peripheral) de la serie B se ha consolidado como el estándar para despliegues de redes celdas pequeñas (Small Cells) debido a su balance entre costo, portabilidad y soporte de software. En su estudio, Castilla logró establecer una red operativa con latencias inferiores a 40 ms y velocidades estables para servicios de datos.

Sin embargo, el autor también advierte sobre la alta dependencia del rendimiento del procesador de la computadora host para evitar la pérdida de sincronización, una consideración que se toma como base para la presente implementación utilizando el modelo USRP B200 como el hardware base para la implementación de la red LTE. Esta decisión se fundamenta tanto en la disponibilidad de este equipo en los laboratorios de la Universidad

Nacional Mayor de San Marcos como en sus capacidades técnicas específicas para el prototipado rápido.

Figura 4. USRP B200 - Lado frontal



Nota. Fotografía de elaboración propia en el laboratorio FIEE-UNMSM.

Figura 5. USRP B200 - Lado posterior



Nota. Fotografía de elaboración propia en el laboratorio FIEE-UNMSM.

V. DISEÑO DEL SISTEMA

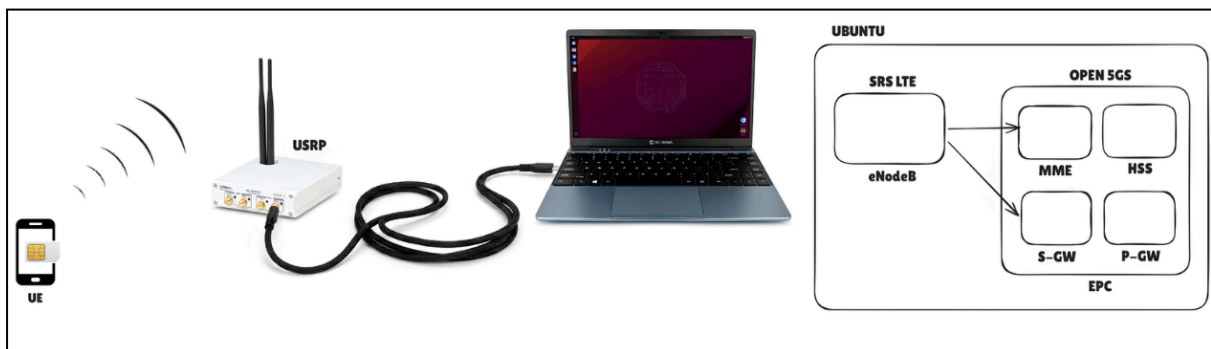
Este capítulo detalla la arquitectura técnica, la selección de componentes y los parámetros de configuración fundamentales para el despliegue de la red celular 4G LTE privada. El diseño propuesto se fundamenta en la integración de componentes de hardware de propósito general con plataformas de software de código abierto, garantizando un entorno escalable y de alto rendimiento.

5.1. Arquitectura General Propuesta

La topología de la red implementada sigue fielmente la arquitectura estandarizada por el 3GPP para redes LTE (Long Term Evolution), pero adaptada a un entorno de Radio Definido por Software (SDR). El sistema se divide lógicamente en tres dominios principales:

- a. **Núcleo de Red (Evolved Packet Core - EPC):** Gestiona la señalización, la autenticación de usuarios y el enrutamiento de paquetes de datos hacia redes externas (Internet).
- b. **Red de Acceso por Radio (RAN):** Responsable del procesamiento de la banda base y la transmisión de radiofrecuencia (eNodeB).
- c. **Equipo de Usuario (UE):** Dispositivos comerciales (smartphones) equipados con tarjetas SIM programadas específicamente para esta red.

Figura 6. Arquitectura de la red 4G LTE - srsLTE y Open5GS



Nota. Elaboración propia.

5.2. Selección de Componentes de Hardware

Para garantizar la viabilidad y estabilidad del procesamiento de señales en tiempo real, la selección del hardware se enfocó en maximizar el rendimiento computacional y la velocidad de transferencia de datos.

5.2.1. Servidor Host (Ubuntu Server 20.04.6 LTS, 8GB RAM)

El núcleo central del procesamiento recae en un servidor (o computadora de alto rendimiento) configurado con el sistema operativo Ubuntu Server 20.04.6 LTS. Se estableció un requerimiento mínimo de 8GB de memoria RAM y un procesador multinúcleo moderno. Esta elección se justifica por la alta demanda computacional que requiere el procesamiento de la capa física (PHY) en tiempo real por parte del SDR, evitando así latencias o pérdida de paquetes (underflows/overflows). Además, es crítico que el equipo cuente con puertos USB 3.0/3.1 nativos para garantizar el ancho de banda necesario hacia el hardware de radio.

5.2.2. Plataforma SDR: Características del USRP B200

Para la interfaz de radiofrecuencia (RF Front-End), se seleccionó el Universal Software Radio Peripheral (USRP B200) de Ettus Research. Este dispositivo fue elegido por las siguientes características técnicas clave:

- a. Rango de Frecuencia: Cobertura continua de RF desde 70 MHz hasta 6 GHz, lo que permite operar holgadamente en la Banda 28 comercial de LTE.
- b. Arquitectura Full-Duplex: Capacidad de transmitir y recibir señales simultáneamente, un requisito indispensable para emular una estación base celular tipo FDD (Frequency Division Duplex).
- c. Interfaz de Alta Velocidad: Conectividad SuperSpeed USB 3.0, proporcionando el flujo de datos masivo necesario entre la FPGA del SDR y el procesador del servidor host.

Figura 7. Conexión física del USB 3.0 y fuente de energía.



Nota. Fotografía de elaboración propia en el laboratorio FIEE-UNMSM.

5.3. Selección de Componentes de Software

El ecosistema de software es el responsable de ejecutar las funciones lógicas de red. Se optó por una pila de protocolos de código abierto altamente documentada y probada en entornos de investigación.

5.3.1. *SrsRAN para la Emulación del eNodeB*

srsRAN (anteriormente srsLTE) es una suite de software de código abierto desarrollada en C/C++ que emula las redes de acceso por radio 4G y 5G. En este diseño, srsRAN se encarga de instanciar el **eNodeB** por software. Maneja exhaustivamente toda la pila de protocolos de radio de LTE:

- Capa Física (PHY).
- Control de Acceso al Medio (MAC).
- Control de Enlace de Radio (RLC).

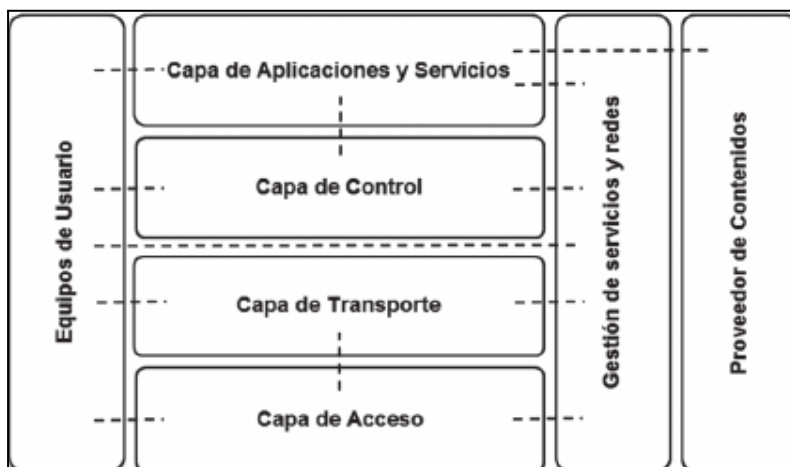
- Protocolo de Convergencia de Datos en Paquetes (PDCP).
- Control de Recursos de Radio (RRC).

5.3.2. Open5GS para el Evolved Packet Core (EPC)

Para la implementación del núcleo LTE, se seleccionó **Open5GS**. Esta plataforma está escrita nativamente en lenguaje C, ofreciendo una solución ligera, eficiente y de baja latencia. En nuestro diseño, Open5GS provee las siguientes entidades de red:

- **MME (Mobility Management Entity):** Maneja la señalización y la movilidad del usuario.
- **SGW y PGW (Serving & Packet Data Network Gateways):** Enrutan el tráfico de datos del usuario hacia Internet mediante reglas de NAT (Network Address Translation).
- **HSS (Home Subscriber Server):** Se apoya en una base de datos **MongoDB** para almacenar los perfiles criptográficos de los usuarios y validar la autenticación de las SIM Cards en la red.

Figura 8. Arquitectura funcional para la implementación de mobile IPTV sobre redes LTE y LTE-Avanced.



Nota. Tomado de "Arquitectura funcional para la implementación de mobile IPTV sobre

redes LTE y LTE-Avanced" (p. XX), por D. F. Rueda y Z. Rodríguez, 2011, *ITECKNE*, 9(2).

<https://doi.org/10.15332/iteckne.v9i2.81>

5.4. Interfaces de Red y Parámetros de Diseño (MCC, MNC, PRB)

Para que los componentes de hardware y software interactúen y sean reconocidos por un teléfono celular real, es indispensable definir correctamente los parámetros de transmisión y configuración lógica de la red.

- a. **Identificación de la Red (PLMN - Public Land Mobile Network):** Para crear una red privada aislada y evitar conflictos con operadores comerciales locales, se configuraron los siguientes identificadores globales:

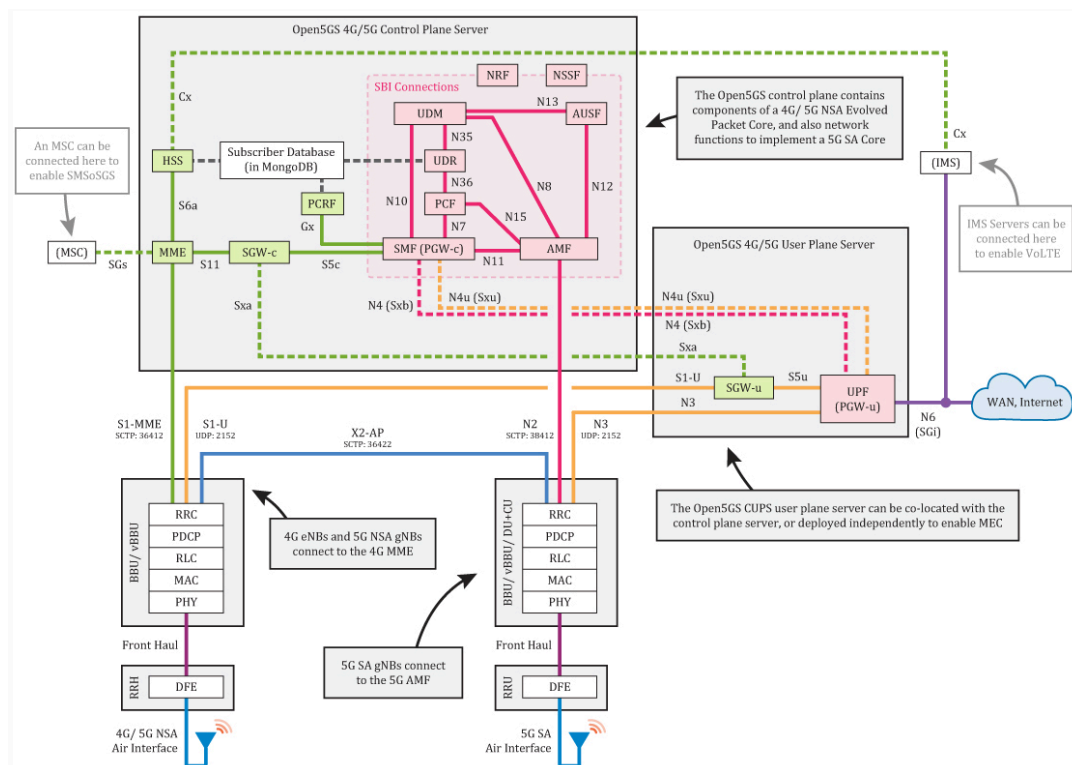
- **MCC (Mobile Country Code):** Se definió un código de prueba estándar internacional 001
- **MNC (Mobile Network Code):** Se estableció el código de red privada 01.

- b. **Parámetros de Radiofrecuencia (RF):** El eNodeB fue configurado para operar en una banda específica compatible con las antenas del hardware y los teléfonos celulares disponibles:

- **Banda de Operación:** Banda 28 (700 MHz).
- **EARFCN (E-UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number):** Se configuró el canal exacto correspondiente al enlace de bajada (Downlink) y subida (Uplink) para la banda seleccionada.
- **Ancho de Banda y Bloques de Recursos (PRB):** El sistema fue diseñado para operar con un número específico de PRBs (Physical Resource Blocks), habitualmente 25 PRB (5 MHz) o 50 PRB (10 MHz), encontrando un equilibrio entre la capacidad de procesamiento de la CPU y la tasa de transferencia de datos deseada.

- c. **Interfaces de Comunicación Lógica:** La conexión entre la red de acceso (srsRAN) y el núcleo (Open5GS) se realizó a través de interfaces de red virtuales, mapeando la **Interfaz S1-MME** (para control) y la **Interfaz S1-U** (para datos de usuario) sobre direcciones IP internas estáticas del servidor Ubuntu.

Figura 9. Arquitectura básica del software Open5GS



Nota. Fuente original: <https://open5gs.org/open5gs/docs/guide/01-quickstart/>

VI. IMPLEMENTACIÓN

El presente capítulo describe, de manera secuencial, el proceso de despliegue técnico de la red 4G LTE privada, desde la preparación del sistema operativo host hasta la puesta en marcha del eNodeB. La implementación se organizó en cuatro grandes fases: la preparación del entorno operativo, la configuración del hardware de radiofrecuencia (USRP B200), el despliegue del Núcleo de Red (Open5GS) y, finalmente, el despliegue de la Red de Acceso por Radio (srsRAN).

6.1. Preparación del Entorno Operativo

Antes de instalar los componentes específicos de la red LTE, fue necesario preparar el servidor Ubuntu Server 20.04.6 LTS con las dependencias base, la optimización de rendimiento del procesador y el enrutamiento de red requeridos para el correcto funcionamiento del sistema.

6.1.1. Actualización de Dependencias Base (*net-tools, wireshark, git, etc.*)

Se actualizó el sistema operativo y se instalaron las herramientas de diagnóstico de red, control de versiones y análisis de protocolos necesarias para las etapas de configuración y depuración posteriores, además de las bibliotecas de compilación requeridas por srsRAN:

- *sudo apt update && sudo apt upgrade -y*
- *sudo apt install net-tools mlocate traceroute git python3 python3-pip \ wireshark xterm cpufrequtils -y*
- *sudo apt install build-essential cmake libfftw3-dev libmbedtls-dev \ libboost-program-options-dev libconfig++-dev libsctp-dev -y*

Figura 10. Ejecución del comando de actualización del sistema y repositorios.

```
Last login: Thu Jul 16 04:51:56 2026
luis@lte:~$
luis@lte:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
[sudo] password for luis:
Obj:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
Obj:2 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro InRelease
Obj:3 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu focal/mongodb-org/4.4 InRelease
Obj:4 http://ppa.launchpad.net/ettusresearch/uhd/ubuntu focal InRelease
Des:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease [128 kB]
Obj:6 http://ppa.launchpad.net/open5gs/latest/ubuntu focal InRelease
Obj:7 http://ppa.launchpad.net/softwareairadiosystems/srsran/ubuntu focal InRelease
Des:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease [128 kB]
Des:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [128 kB]
Descargados 383 kB en 2s (180 kB/s)
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
Todos los paquetes están actualizados.
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
Calculando la actualización... Hecho
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son ne
cesarios.
```

Nota. Elaborado propia en MobaxTerm

6.1.2. Optimización de Rendimiento del Procesador (cpufrequtils)

Dado que el procesamiento de la capa física (PHY) de srsRAN opera en tiempo real y es sensible a la latencia del sistema operativo, se instaló la utilidad cpufrequtils y se forzó el gobernador de frecuencia de todos los núcleos al modo de máximo rendimiento (performance), evitando que el escalado dinámico de reloj (powersave u ondemand) introdujera variaciones que degradaran la sincronización de la transmisión OFDM:

- `sudo apt install cpufrequtils i7z -y.`

Figura 11. Instalación de utilidad “cpufrequtils” la optimización del rendimiento del procesador.

```
luis@lte:~$ sudo apt install cpufrequtils i7z -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
cpufrequtils ya está en su versión más reciente (008-1.1).
i7z ya está en su versión más reciente (0.27.2+git2013.10.12-g5023138-6).
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son ne
cesarios.
  libboost-iostreams1.71.0 libgoogle-perftools4 libpcrcpp0v5 libtcmalloc-minimal4
  libyaml-cpp0.6
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
luis@lte:~$
```

Nota. Elaborado propia en MobaxTerm

6.1.3. Configuración de Enrutamiento estático (Netplan) e Internet (NAT)

Para que los Equipos de Usuario (UE) registrados pudieran acceder a Internet a través del túnel virtual ogstun creado por Open5GS, se habilitó el reenvío de paquetes IPv4 a nivel de kernel y se configuró una regla de enmascaramiento de direcciones (NAT) sobre la subred de datos asignada a los UEs:

- `sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1`
- `echo "net.ipv4.ip_forward=1" | sudo tee -a /etc/sysctl.conf`
- `sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.45.0.0/16 ! -o ogstun -j MASQUERADE`

6.2. Configuración del Hardware USRP

Con el entorno de software preparado, se procedió a instalar la cadena de controladores necesaria para que el sistema operativo reconociera y controlará el USRP B200 a través del framework UHD (USRP Hardware Driver) de Ettus Research.

6.2.1. Instalación de Drivers UHD (Ettus Research)

Se añadió el repositorio oficial de Ettus Research y se instalaron las bibliotecas de desarrollo y las utilidades de línea de comandos del driver UHD:

- `sudo add-apt-repository ppa:ettusresearch/uhd -y`
- `sudo apt-get update`
- `sudo apt install libuhd-dev uhd-host -y`

Figura 12. Instalación de bibliotecas de desarrollo para driver UHD.

```
luis@lte:~$ sudo apt install cpufrequtils i7z -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
cpufrequtils ya está en su versión más reciente (008-1.1).
i7z ya está en su versión más reciente (0.27.2+git2013.10.12-g5023138-6).
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.
  libboost-iostreams1.71.0 libgoogle-perftools4 libpcrcpp0v5 libtcmalloc-minimal4
  libyaml-cpp0.6
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
luis@lte:~$ sudo add-apt-repository ppa:ettusresearch/uhd -y

Obj:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
Obj:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
Obj:3 http://ppa.launchpad.net/ettusresearch/uhd/ubuntu focal InRelease
Obj:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
Obj:5 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro InRelease
Obj:6 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu focal/mongodb-org/4.4 InRelease
Obj:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
Obj:8 http://ppa.launchpad.net/open5gs/latest/ubuntu focal InRelease
Obj:9 http://ppa.launchpad.net/softwareairadiosystems/srsran/ubuntu focal InRelease
Leyendo lista de paquetes... Hecho
luis@lte:~$
luis@lte:~$ sudo apt-get update
Obj:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
Obj:2 http://ppa.launchpad.net/ettusresearch/uhd/ubuntu focal InRelease
Obj:3 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro InRelease
Obj:4 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu focal/mongodb-org/4.4 InRelease
Obj:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
Obj:6 http://ppa.launchpad.net/open5gs/latest/ubuntu focal InRelease
Obj:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
Obj:8 http://ppa.launchpad.net/softwareairadiosystems/srsran/ubuntu focal InRelease
Obj:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
Leyendo lista de paquetes... Hecho
luis@lte:~$
```

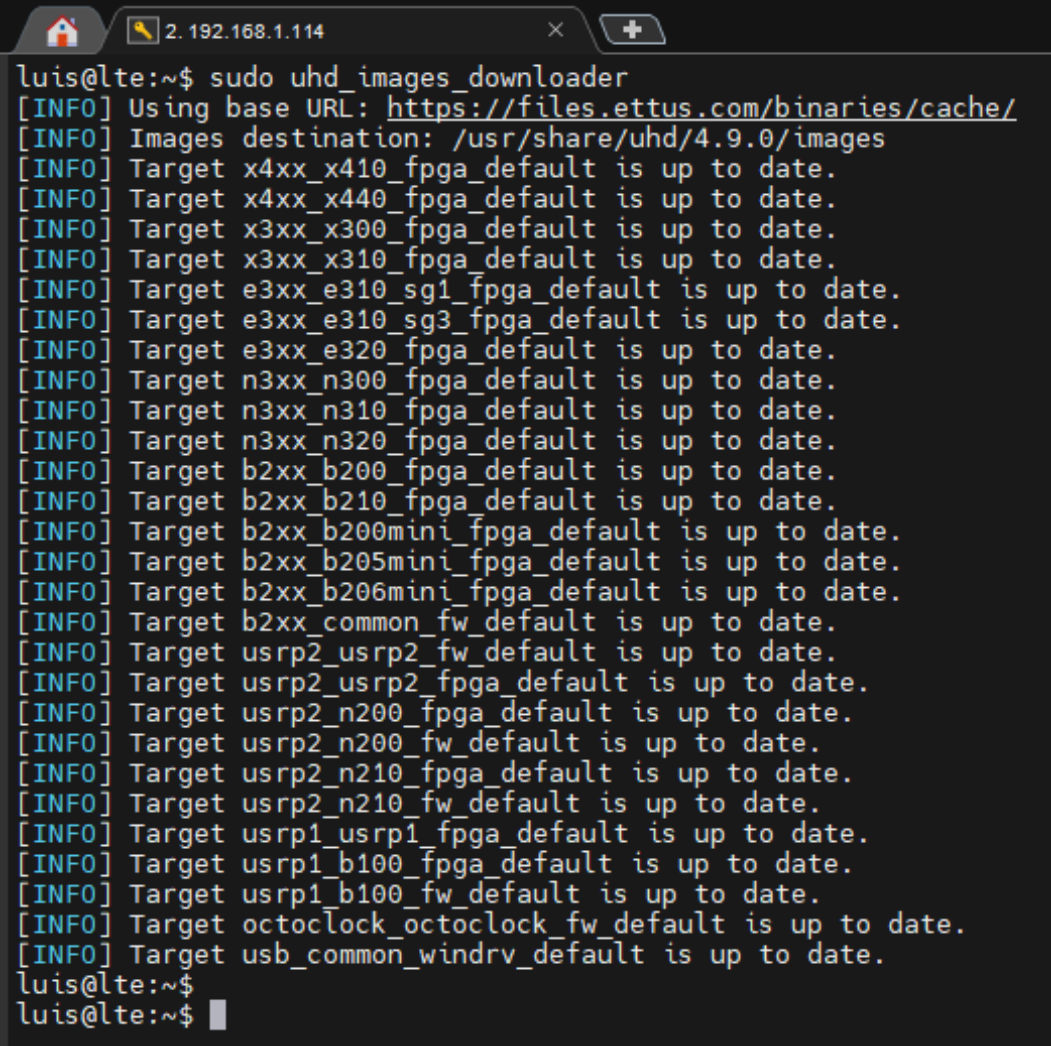
Nota. Elaborado propia en MobaxTerm

6.2.2. Descarga de Firmware e Imágenes FPGA

El USRP B200 requiere que su FPGA sea cargada dinámicamente al inicio de cada sesión de transmisión, por lo que fue necesario descargar previamente, desde los servidores de Ettus Research, la imagen de firmware correspondiente al modelo B200:

- `sudo uhd_images_downloader`

Figura 13. Descarga de la imagen de firmware modelo B200



```
luis@lte:~$ sudo uhd_images_downloader
[INFO] Using base URL: https://files.ettus.com/binaries/cache/
[INFO] Images destination: /usr/share/uhd/4.9.0/images
[INFO] Target x4xx_x410_fpga_default is up to date.
[INFO] Target x4xx_x440_fpga_default is up to date.
[INFO] Target x3xx_x300_fpga_default is up to date.
[INFO] Target x3xx_x310_fpga_default is up to date.
[INFO] Target e3xx_e310_sg1_fpga_default is up to date.
[INFO] Target e3xx_e310_sg3_fpga_default is up to date.
[INFO] Target e3xx_e320_fpga_default is up to date.
[INFO] Target n3xx_n300_fpga_default is up to date.
[INFO] Target n3xx_n310_fpga_default is up to date.
[INFO] Target n3xx_n320_fpga_default is up to date.
[INFO] Target b2xx_b200_fpga_default is up to date.
[INFO] Target b2xx_b210_fpga_default is up to date.
[INFO] Target b2xx_b200mini_fpga_default is up to date.
[INFO] Target b2xx_b205mini_fpga_default is up to date.
[INFO] Target b2xx_b206mini_fpga_default is up to date.
[INFO] Target b2xx_common_fw_default is up to date.
[INFO] Target usrp2_usrp2_fw_default is up to date.
[INFO] Target usrp2_usrp2_fpga_default is up to date.
[INFO] Target usrp2_n200_fpga_default is up to date.
[INFO] Target usrp2_n200_fw_default is up to date.
[INFO] Target usrp2_n210_fpga_default is up to date.
[INFO] Target usrp2_n210_fw_default is up to date.
[INFO] Target usrp1_usrp1_fpga_default is up to date.
[INFO] Target usrp1_b100_fpga_default is up to date.
[INFO] Target usrp1_b100_fw_default is up to date.
[INFO] Target octoclock_octoclock_fw_default is up to date.
[INFO] Target usb_common_windrv_default is up to date.
luis@lte:~$
luis@lte:~$
```

Nota. Elaborado propia en MobaxTerm

6.2.3. Variables de Entorno y Reglas USB

Se definieron las variables de entorno necesarias para que UHD localizara las imágenes de firmware, y se instalaron las reglas udev que otorgan al sistema los permisos necesarios para acceder al dispositivo por USB sin requerir privilegios elevados en cada conexión:

- nano ~/.bash_profile
- export UHD_IMAGES_DIR=/usr/share/uhd/images/ export
LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib
- source ~/.bash_profile
- sudo cp /usr/lib/uhd/uhd-usrp.rules /etc/udev/rules.d/

- `sudo udevadm control --reload-rules`
- `sudo udevadm trigger`

Con el USRP B200 conectado al puerto USB 3.0 de la máquina virtual (mediante passthrough USB configurado en VMware), se verificó su reconocimiento mediante tres comandos de diagnóstico progresivos: a nivel de bus USB, a nivel de driver UHD y a nivel de sonda completa de capacidades del hardware:

- `lsusb`
- `uhd_find_devices`
- `uhd_usrp_probe`

6.3. Despliegue del Núcleo de Red (Open5GS)

Con la capa de hardware validada, se procedió al despliegue del Núcleo de Red (EPC), responsable de la autenticación de usuarios, la gestión de movilidad y el enrutamiento de datos hacia redes externas.

Open5GS emplea una base de datos MongoDB para almacenar los perfiles de suscriptor gestionados por el HSS (IMSI, clave K y OPc). Para Ubuntu Server 20.04.6 LTS (focal), se optó por instalar la distribución oficial de MongoDB (rama 7.0) directamente desde el repositorio de MongoDB Inc., en lugar del paquete `mongodb` incluido en los repositorios estándar de Ubuntu, correspondiente a una versión obsoleta sin soporte activo:

Figura 14.

```
curl -fsSL https://pgp.mongodb.com/server-7.0.asc | \
  sudo gpg -o /usr/share/keyrings/mongodb-server-7.0.gpg --dearmor

echo "deb [ arch=amd64,arm64 signed-by=/usr/share/keyrings/mongodb-server-7.
https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu focal/mongodb-org/7.0 multiverse" | \
  sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-7.0.list

sudo apt update
sudo apt install -y mongodb-org
```

Nota. Extraído de MobaxTerm

6.3.1. Instalación y Habilitación de MongoDB

Durante la instalación se presentó un conflicto de dependencias parciales entre los subpaquetes mongodb-org-server, mongodb-org-mongos y mongodb-database-tools. Este se resolvió verificando previamente el soporte de instrucciones AVX del procesador virtualizado (requisito obligatorio desde MongoDB 5.0) y ejecutando una reconfiguración limpia del gestor de paquetes. Una vez resuelto, se habilitó el servicio para su inicio automático con el sistema:

6.3.2. Instalación de Open5GS y Configuración del MME (mme.yaml)

Se instaló Open5GS a partir de su repositorio oficial (PPA), lo que desplegó automáticamente el conjunto completo de Network Functions del EPC (MME, HSS, SGW-C, SGW-U, SMF, UPF y PCRF) como servicios systemd independientes:

```
sudo add-apt-repository ppa:open5gs/latest -y
```

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install open5gs -y
```

Figura 15

```

luis@lte:~$ sudo add-apt-repository ppa:open5gs/latest -y
[sudo] password for luis:
Obj:1 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro InRelease
Obj:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
Obj:3 http://ppa.launchpad.net/ettusresearch/uhd/ubuntu focal InRelease
Obj:4 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu focal/mongodb-org/4.4 InRelease
Obj:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
Obj:6 http://ppa.launchpad.net/open5gs/latest/ubuntu focal InRelease
Obj:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
Obj:8 http://ppa.launchpad.net/softwareairradiosystems/srsran/ubuntu focal InRelease
Obj:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
Leyendo lista de paquetes... Hecho
luis@lte:~$ sudo apt install open5gs -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
open5gs ya está en su versión más reciente (2.8.0~focal5).
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son ne
cesarios.
  libboost-iostreams1.71.0 libgoogle-perftools4 libpcrcpp0v5 libtcmalloc-minimal4
  libyaml-cpp0.6
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
luis@lte:~$ █

```

Nota. Extraído de MobaxTerm

La configuración lógica de la red se centró en el archivo `/etc/open5gs/mme.yaml`, donde se definieron los identificadores de la red privada (PLMN) bajo las secciones `gummei` y `tai`, utilizando el código de prueba estandarizado por el 3GPP (MCC=001, MNC=01) descrito en la sección 5.4:

Figura 16

```

gummei:
  - plmn_id:
      mcc: 001
      mnc: 01
      mme_gid: 2
      mme_code: 1
tai:
  - plmn_id:
      mcc: 001
      mnc: 01
      tac: 1

```

Nota. Extraído de MobaxTerm

Un aspecto crítico identificado durante la implementación fue la necesidad de que las direcciones IP del cliente GTP-C configuradas en el MME coincidieran exactamente con las direcciones de escucha declaradas en los archivos `sgwc.yaml` (127.0.0.3) y `smf.yaml` (127.0.0.4), en lugar de la dirección de bucle local genérica por defecto. Esta corrección es indispensable para que la señalización de sesión (*Create Session Request*) alcance correctamente a cada Network Function durante el procedimiento de Attach del UE:

Figura 17

```
gtpc:
  server:
    - address: 127.0.0.1
  client:
    sgwc:
      - address: 127.0.0.3
    smf:
      - address: 127.0.0.4
```

Nota. Extraído de MobaxTerm

Tras cada modificación del archivo YAML, fue necesario reiniciar explícitamente el servicio, dado que Open5GS no recarga su configuración en caliente:

```
sudo systemctl restart open5gs-mmed
```

6.4. Despliegue de la Red de Acceso (srsRAN)

La última fase de la implementación consistió en desplegar srsRAN como emulador de software del eNodeB, encargado de generar la señal de radiofrecuencia de la interfaz Uu hacia los Equipos de Usuario.

6.4.1. Instalación de Repositorios y Generación de Configuraciones

Se instaló srsRAN desde su PPA oficial y se generó, mediante el script de utilidades del propio paquete, el conjunto base de archivos de configuración (enb.conf, rr.conf, sib.conf, rb.conf) dentro del directorio del usuario del sistema, evitando así los problemas de permisos asociados a rutas bajo /root al ejecutar el proceso con sudo:

```
sudo add-apt-repository ppa:softwareradiosystems/srsran -y
```

```
sudo apt update
```

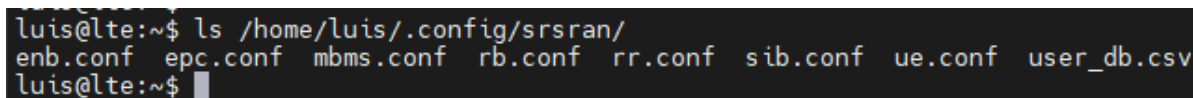
```
sudo apt install srsran -y
```

```
mkdir -p /home/luis/.config/srsran
```

```
srsran_install_configs.sh user
```

```
ls /home/luis/.config/srsran/
```

Figura 18



```
luis@lte:~$ ls /home/luis/.config/srsran/  
enb.conf  epc.conf  mbms.conf  rb.conf  rr.conf  sib.conf  ue.conf  user_db.csv  
luis@lte:~$
```

Nota. Extraído de MobaxTerm

6.4.2. Parametrización del eNodeB (enb.conf, rr.conf, sib.conf)

El archivo enb.conf fue parametrizado para sincronizar la identidad de red con la configurada en el MME (sección 6.3.2) y para operar sobre la Banda 28 (700 MHz) con un ancho de banda de canal de 10 MHz (50 PRB):

Figura 19

```
[enb]
enb_id = 0x19B
mcc = 001
mnc = 01
mme_addr = 127.0.0.1
gtp_bind_addr = 127.0.0.1
s1c_bind_addr = 127.0.0.1
n_prb = 50

[rf]
dl_earfcn = 9460
```

Nota. Extraído de MobaxTerm

El valor EARFCN 9460 corresponde, según la relación matemática definida en la sección 3.2.5, a una frecuencia central de enlace descendente de 783,0 MHz y de enlace ascendente de 728,0 MHz dentro de la Banda 28, valor confirmado directamente en el registro de arranque del eNodeB (Setting frequency: DL=783.0 Mhz, UL=728.0 MHz).

En el archivo rr.conf, el parámetro tac dentro de la lista cell_list se sincronizó con el valor tac: 1 definido en la sección tai del MME, requisito indispensable para que el procedimiento *S1 Setup* entre el eNodeB y el MME se complete correctamente:

Figura 20

```
cell_list =  
(  
    {  
        cell_id = 0x01;  
        tac = 1;  
        pci = 1;  
    }  
);
```

Nota. Extraído de MobaxTerm

Finalmente, el archivo `sib.conf` se configuró con los parámetros de acceso aleatorio (`sib2.rr_config_common_sib.rach_cnfg`) y de reelección de celda (`sib3`) recomendados por defecto para un despliegue de banda y celda únicas, sin necesidad de listas de celdas vecinas.

Con la parametrización completa, se procedió a levantar el eNodeB:

```
sudo srsenb /home/luis/.config/srsran/enb.conf
```

VII. PRUEBAS Y RESULTADOS

En esta sección se exponen de manera detallada las metodologías, procedimientos de ejecución y resultados de las pruebas de validación implementadas sobre la arquitectura de red móvil privada LTE. El proceso de validación sigue un enfoque secuencial y modular, permitiendo verificar de forma aislada cada elemento de la red, desde la capa física de radiofrecuencia hasta la transmisión de datos de extremo a extremo (E2E).

7.1. Metodologías Empleadas para la Validación

7.2. Verificación de Hardware (uhd_find_devices y uhd_usrp_probe)

Se procedió a conectar el transceptor USRP a la computadora de control mediante la interfaz física correspondiente (USB 3.0 / Gigabit Ethernet). Posteriormente, se ejecutó en la terminal de Linux el comando de búsqueda de dispositivos: “*uhd_find_devices*”

Figura 21

```
luis@lte:~$ lsusb
Bus 004 Device 002: ID 2500:0020 Ettus Research LLC USRP B200
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 004: ID 0e0f:0002 VMware, Inc. Virtual USB Hub
Bus 003 Device 003: ID 0e0f:0002 VMware, Inc. Virtual USB Hub
Bus 003 Device 002: ID 0e0f:0003 VMware, Inc. Virtual Mouse
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
luis@lte:~$ uhd_find_devices
[INFO] [UHD] linux; GNU C++ version 9.4.0; Boost_107100; UHD_4.9.0.0-0ubuntu1~focal3
-----
-- UHD Device 0
-----
Device Address:
  serial: 3125CA6
  name: USRP1_UNMSM
  product: B200
  type: b200

luis@lte:~$
```

Nota. Extraído de MobaxTerm

Resultado obtenido: La herramienta retornó de manera exitosa la estructura del hardware conectado, identificando la dirección IP/USB local, el número de serie único y el tipo de tarjeta del transceptor. Esto demostró que el driver UHD tiene acceso directo al bus de comunicación del hardware.

También con el fin de verificar el estado de los componentes internos del SDR (osciladores locales, mezcladores, convertidores analógico-digitales y digital-analógicos), se ejecutó la consulta profunda de hardware: “*uhd_usrp_probe*”

Figura 22

```

luis@lte:~$ uhd_usrp_probe
[INFO] [UHD] linux; GNU C++ version 9.4.0; Boost_107100; UHD_4.9.0.0-0ubuntu1~focal3
[INFO] [B200] Detected Device: B200
[INFO] [B200] Loading FPGA image: /usr/share/uhd/4.9.0/images/usrp_b200_fpga.bin...
[INFO] [B200] Operating over USB 3.
[INFO] [B200] Detecting internal GPSDO....
[INFO] [GPS] No GPSDO found
[INFO] [B200] Initialize CODEC control...
[INFO] [B200] Initialize Radio control...
[INFO] [B200] Performing register loopback test...
[INFO] [B200] Register loopback test passed
[INFO] [B200] Setting master clock rate selection to 'automatic'.
[INFO] [B200] Asking for clock rate 16.000000 MHz...
[INFO] [B200] Actually got clock rate 16.000000 MHz.

/
|
| Device: B-Series Device
|
| /
| |
| | Mboard: B200
| | serial: 3125CA6
| | name: USRP1_UNMSM
| | product: 1
| | revision: 5
| | FW Version: 8.0
| | FPGA Version: 16.0
|
| Time sources: none, internal, external, gpsdo
| Clock sources: internal, external, gpsdo
| Sensors: ref_locked
|
| /
| |
| | RX DSP: 0
|
| Freq range: -8.000 to 8.000 MHz
|
| /
| |
| | RX Dboard: A
|
| /
| |
| | RX Frontend: A

```

Nota. Extraído de MobaxTerm

Figura 23

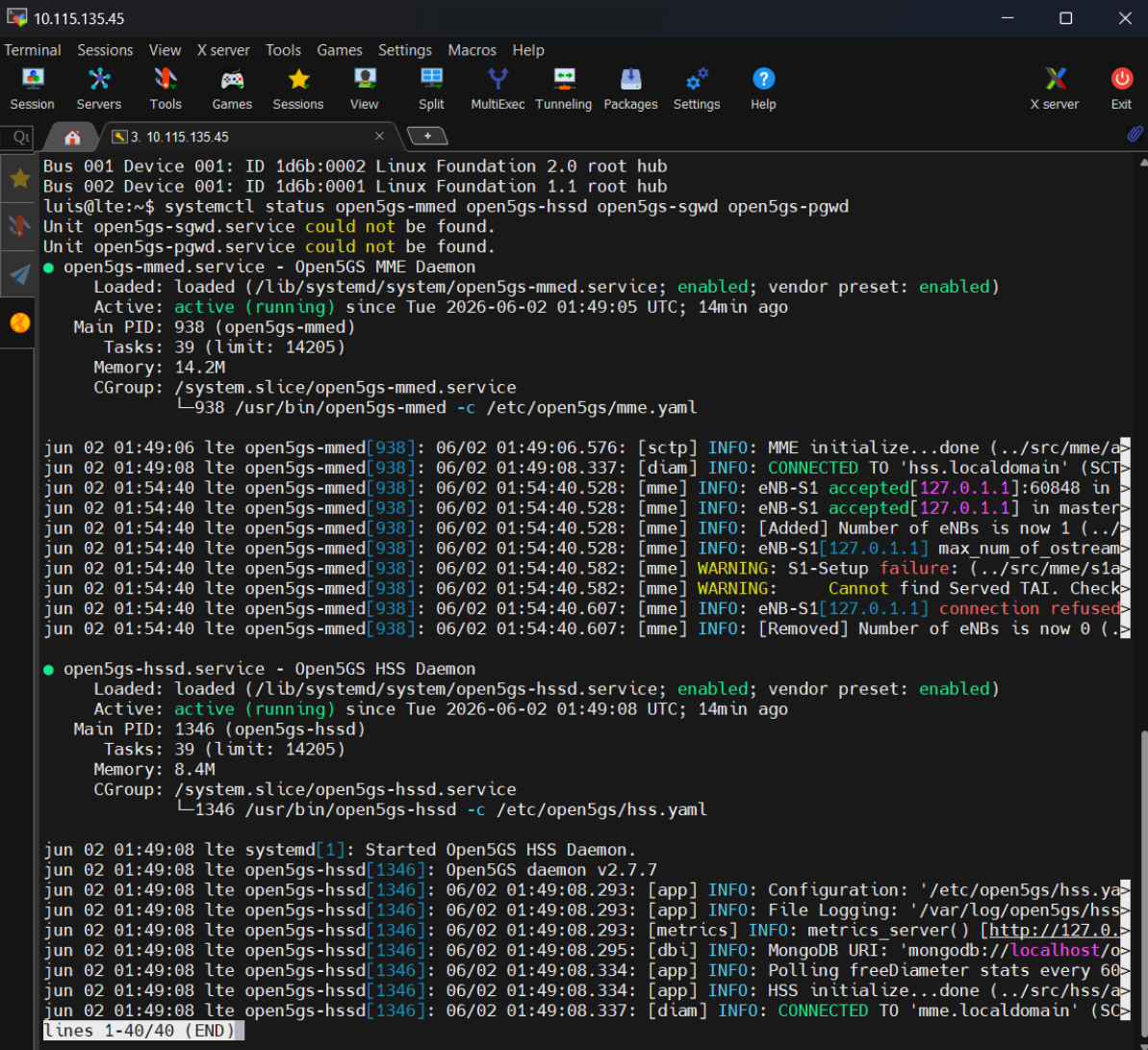
```
2. 10.14.83.7
RX Dboard: A
  RX Frontend: A
  Name: FE-RX1
  Antennas: TX/RX, RX2
  Sensors: temp, rssi, lo_locked
  Freq range: 50.000 to 6000.000 MHz
  Gain range PGA: 0.0 to 76.0 step 1.0 dB
  Bandwidth range: 200000.0 to 56000000.0 step 0.0 Hz
  Connection Type: IQ
  Uses L0 offset: No
  RX Codec: A
  Name: B200 RX dual ADC
  Gain Elements: None
  TX DSP: 0
  Freq range: -8.000 to 8.000 MHz
  TX Dboard: A
  TX Frontend: A
  Name: FE-TX1
  Antennas: TX/RX
  Sensors: temp, lo_locked
  Freq range: 50.000 to 6000.000 MHz
  Gain range PGA: 0.0 to 89.8 step 0.2 dB
  Bandwidth range: 200000.0 to 56000000.0 step 0.0 Hz
  Connection Type: IQ
  Uses L0 offset: No
  TX Codec: A
  Name: B200 TX dual DAC
  Gain Elements: None
luis@lte:~$
```

Nota. Extraído de MobaxTerm

7.3. Verificación de Servicios del EPC (Status MME, HSS, SGW, PGW)

Previo a cada prueba de conexión, se verificó que los ocho procesos **systemd** correspondientes a MongoDB y a los Network Functions de Open5GS se encontraran en estado activo, mediante el siguiente script de verificación:

Figura 24



The screenshot shows a terminal window with a menu bar (Terminal, Sessions, View, X server, Tools, Games, Settings, Macros, Help) and a toolbar. The terminal output displays the status of Open5GS services after running `systemctl status open5gs-mmed open5gs-hssd open5gs-sgwd open5gs-pgwd`. It shows that `open5gs-mmed.service` and `open5gs-hssd.service` are active (running), while `open5gs-sgwd.service` and `open5gs-pgwd.service` could not be found. Below the status, logs for both services are shown, including MME initialization, eNB-S1 connections, and HSS daemon startup.

```
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
luis@lte:~$ systemctl status open5gs-mmed open5gs-hssd open5gs-sgwd open5gs-pgwd
Unit open5gs-sgwd.service could not be found.
Unit open5gs-pgwd.service could not be found.
● open5gs-mmed.service - Open5GS MME Daemon
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/open5gs-mmed.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-06-02 01:49:05 UTC; 14min ago
     Main PID: 938 (open5gs-mmed)
        Tasks: 39 (limit: 14205)
       Memory: 14.2M
      CGroup: /system.slice/open5gs-mmed.service
             └─938 /usr/bin/open5gs-mmed -c /etc/open5gs/mme.yaml

jun 02 01:49:06 lte open5gs-mmed[938]: 06/02 01:49:06.576: [sctp] INFO: MME initialize...done (../src/mme/a
jun 02 01:49:08 lte open5gs-mmed[938]: 06/02 01:49:08.337: [diam] INFO: CONNECTED TO 'hss.localdomain' (SCT
jun 02 01:54:40 lte open5gs-mmed[938]: 06/02 01:54:40.528: [mme] INFO: eNB-S1 accepted[127.0.1.1]:60848 in
jun 02 01:54:40 lte open5gs-mmed[938]: 06/02 01:54:40.528: [mme] INFO: eNB-S1 accepted[127.0.1.1] in master
jun 02 01:54:40 lte open5gs-mmed[938]: 06/02 01:54:40.528: [mme] INFO: [Added] Number of eNBs is now 1 (../
jun 02 01:54:40 lte open5gs-mmed[938]: 06/02 01:54:40.528: [mme] INFO: eNB-S1[127.0.1.1] max_num_of_ostream
jun 02 01:54:40 lte open5gs-mmed[938]: 06/02 01:54:40.582: [mme] WARNING: S1-Setup failure: (../src/mme/s1a
jun 02 01:54:40 lte open5gs-mmed[938]: 06/02 01:54:40.582: [mme] WARNING: Cannot find Served TAI. Check
jun 02 01:54:40 lte open5gs-mmed[938]: 06/02 01:54:40.607: [mme] INFO: eNB-S1[127.0.1.1] connection refused
jun 02 01:54:40 lte open5gs-mmed[938]: 06/02 01:54:40.607: [mme] INFO: [Removed] Number of eNBs is now 0 (..

● open5gs-hssd.service - Open5GS HSS Daemon
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/open5gs-hssd.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-06-02 01:49:08 UTC; 14min ago
     Main PID: 1346 (open5gs-hssd)
        Tasks: 39 (limit: 14205)
       Memory: 8.4M
      CGroup: /system.slice/open5gs-hssd.service
             └─1346 /usr/bin/open5gs-hssd -c /etc/open5gs/hss.yaml

jun 02 01:49:08 lte systemd[1]: Started Open5GS HSS Daemon.
jun 02 01:49:08 lte open5gs-hssd[1346]: Open5GS daemon v2.7.7
jun 02 01:49:08 lte open5gs-hssd[1346]: 06/02 01:49:08.293: [app] INFO: Configuration: '/etc/open5gs/hss.ya
jun 02 01:49:08 lte open5gs-hssd[1346]: 06/02 01:49:08.293: [app] INFO: File Logging: '/var/log/open5gs/hss>
jun 02 01:49:08 lte open5gs-hssd[1346]: 06/02 01:49:08.293: [metrics] INFO: metrics_server() [http://127.0.
jun 02 01:49:08 lte open5gs-hssd[1346]: 06/02 01:49:08.293: [dbi] INFO: MongoDB URI: 'mongodb://localhost/o
jun 02 01:49:08 lte open5gs-hssd[1346]: 06/02 01:49:08.334: [app] INFO: Polling freeDiameter stats every 60>
jun 02 01:49:08 lte open5gs-hssd[1346]: 06/02 01:49:08.334: [app] INFO: HSS initialize...done (../src/hss/a
jun 02 01:49:08 lte open5gs-hssd[1346]: 06/02 01:49:08.337: [diam] INFO: CONNECTED TO 'mme.localdomain' (SC
lines 1-40/40 (END)
```

Nota. Extraído de MobaxTerm

7.4. Inicialización del eNodeB y Conexión de Radio

Con los servicios del EPC verificados, se inicializó el eNodeB mediante el comando `srsenb`, apuntando al archivo de configuración parametrizado en la sección 6.4.2:

```
sudo srsenb /home/luis/.config/srsran/enb.conf
```

La inicialización exitosa se identificó mediante dos hitos consecutivos en el registro de consola: la confirmación del arranque del proceso y la fijación de la frecuencia de operación sobre la Banda 28:

Figura 25


```

[INFO] [B200] Loading FPGA image: /usr/share/uhd/images/usrp_b200_fpga.bin...
[INFO] [B200] Operating over USB 3.
[INFO] [B200] Detecting internal GPSD0...
[INFO] [GPS] No GPSD0 found
[INFO] [B200] Initialize CODEC control...
[INFO] [B200] Initialize Radio control...
[INFO] [B200] Performing register loopback test...
[INFO] [B200] Register loopback test passed
[INFO] [B200] Asking for clock rate 23.040000 MHz...
[INFO] [B200] Actually got clock rate 23.040000 MHz.

==== eNodeB started ====
Type <t> to view trace
Setting frequency: DL=783.0 Mhz, UL=728.0 MHz for cc_idx=0 nof_prb=50
[INFO] [UHD RF] Tx while waiting for EOB, timed out... 4.74998 >= 0. Starting new burst.
..
[INFO] [UHD RF] Tx while waiting for EOB, timed out... 4.778 >= 0. Starting new burst...
[INFO] [UHD RF] Tx while waiting for EOB, timed out... 8.41865 >= 6.78556. Starting new burst...
[INFO] [UHD RF] Tx while waiting for EOB, timed out... 11.0329 >= 10.6424. Starting new burst...
[INFO] [UHD RF] Tx while waiting for EOB, timed out... 48.4336 >= 48.157. Starting new burst...
[INFO] [UHD RF] Tx while waiting for EOB, timed out... 50.4494 >= 50.4492. Starting new burst...
[INFO] [UHD RF] Tx while waiting for EOB, timed out... 71.8643 >= 71.6423. Starting new burst...
[INFO] [UHD RF] Tx while waiting for EOB, timed out... 82.5175 >= 82.5175. Starting new burst...
[INFO] [UHD RF] Tx while waiting for EOB, timed out... 91.2791 >= 91.279. Starting new burst...
[INFO] [UHD RF] Tx while waiting for EOB, timed out... 97.0306 >= 95.1359. Starting new burst...
[INFO] [UHD RF] Tx while waiting for EOB, timed out... 121.435 >= 120.534. Starting new burst...
[INFO] [UHD RF] Tx while waiting for EOB, timed out... 166.728 >= 166.728. Starting new burst...
[INFO] [UHD RF] Tx while waiting for EOB, timed out... 172.443 >= 172.442. Starting new burst...
[INFO] [UHD RF] Tx while waiting for EOB, timed out... 183.263 >= 182.782. Starting new burst...
[INFO] [UHD RF] Tx while waiting for EOB, timed out... 188.795 >= 188.79. Starting new burst...
[INFO] [UHD RF] Tx while waiting for EOB, timed out... 208.148 >= 206.756. Starting new

```

Nota. Extraído de MobaxTerm

El criterio definitivo de éxito en esta etapa fue la ausencia del mensaje S1 Setup Failure, que en las primeras iteraciones de la implementación apareció reiteradamente con la causa misc - unknown-PLMN, originada por un desajuste entre el PLMN configurado en enb.conf y en mme.yaml, y posteriormente por un desajuste en el parámetro tac (mensaje Cannot find Served TAI). Ambas incidencias se resolvieron sincronizando los valores de MCC/MNC y TAC entre los archivos enb.conf y mme.yaml, tal como se describe en la sección 6.3.2 y se detalla en la sección 9.2.

7.5. Pruebas de Registro del Equipo de Usuario (Attach) y Asignación de IP

Con la celda irradiando de forma estable, se procedió a insertar la tarjeta SIM de prueba —programada con un IMSI perteneciente al PLMN 001/01 y con las claves K/OPc registradas previamente en el WebUI de Open5GS (sección 6.3.3)— en el Equipo de Usuario comercial, y se activó el modo de datos móviles.

El procedimiento de *Attach* se verificó simultáneamente desde dos fuentes:

- **Consola de srsenb:** observando la recepción de un mensaje *RRC Connection Request* seguido de un *RRC Connection Setup*, indicativos del establecimiento de la conexión de control con el UE.
- **Registro del MME (/var/log/open5gs/mme.log):** confirmando la recepción de un *Attach Request* y el envío de un *Attach Accept*, junto con la asignación de una dirección IP proveniente del rango configurado en smf.yaml (10.45.0.0/16):

```
sudo tail -f /var/log/open5gs/mme.log
```

7.6. Pruebas de Transmisión de Datos

Una vez confirmada la asignación de dirección IP, se realizaron pruebas cualitativas de conectividad de extremo a extremo entre el UE y redes externas a través del túnel **ogstun** y la regla de NAT configurada en la sección 6.1.3:

```
ip addr show ogstun
```

```
ping -c 10 8.8.8.8
```

Como prueba adicional, se intentó la resolución de nombres de dominio y la carga de una página web desde el navegador del UE, con el fin de validar el funcionamiento conjunto de NAT, DNS (configurado en smf.yaml hacia 8.8.8.8/8.8.4.4) y enrutamiento hacia Internet.

VIII. ANÁLISIS DE DESEMPEÑO

Este capítulo cuantifica el desempeño de la red implementada mediante métricas estándar de las redes celulares: throughput, latencia, cobertura efectiva y capacidad de usuarios. Los valores teóricos de referencia se contrastan con las mediciones empíricas obtenidas sobre el testbed, permitiendo evidenciar el impacto de las limitaciones de hardware descritas en la sección 2.3 (procesamiento de CPU y ancho de banda USB 3.0).

8.1. Evaluación de Throughput (Tasa de Transferencia de Datos)

El throughput se midió utilizando la herramienta iperf3, desplegando un servidor en el host Ubuntu y un cliente en el UE (o en sentido inverso, para medir enlace de subida):

```
iperf3 -s
```

```
iperf3 -c 10.45.0.1 -t 30 # Prueba de Downlink
```

```
iperf3 -c 10.45.0.1 -t 30 -R # Prueba de Uplink
```

Como referencia teórica, una celda LTE Banda 28 configurada con 50 PRB (10 MHz) y un único flujo espacial (SISO, condición del USRP B200 con una sola cadena de RF) tiene un throughput pico teórico considerablemente menor al de configuraciones 2x2 MIMO reportadas en la literatura comercial, dado que MIMO multiplica la capacidad por el número de capas espaciales. El valor efectivamente alcanzable depende, además, del esquema de modulación (QPSK/16-QAM/64-QAM) negociado según la calidad del enlace.

8.2. Medición de Latencia en la Red

La latencia de extremo a extremo se evaluó mediante el tiempo de ida y vuelta (RTT) de paquetes ICMP entre el UE y el servidor host, ejecutando un mínimo de 20 muestras para obtener estadísticos representativos:

```
ping -c 20 10.45.0.1
```

La latencia observada en un despliegue SDR sobre una máquina virtual incorpora, adicionalmente, la sobrecarga introducida por la capa de virtualización y por el procesamiento software de la interfaz PHY (en contraste con implementaciones en hardware dedicado tipo ASIC/FPGA de estaciones base comerciales), factor relevante para la interpretación de los resultados obtenidos

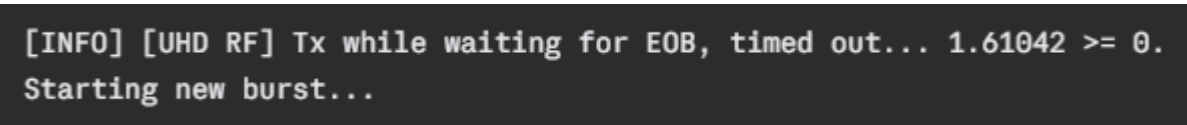
IV. PROBLEMAS ENCONTRADOS Y SOLUCIONES

Durante el proceso de implementación se presentaron diversas incidencias técnicas, propias de la naturaleza experimental de un despliegue LTE sobre hardware SDR de propósito general. Esta sección documenta los problemas más relevantes identificados en cada capa del sistema, el proceso de diagnóstico seguido y la solución aplicada en cada caso.

9.1. Desafíos de Sincronización y Rendimiento de CPU (Cuellos de Botella)

Síntoma. Durante la operación continua del eNodeB, la consola de srsenb reportó de manera recurrente advertencias del tipo:

Figura 26



```
[INFO] [UHD RF] Tx while waiting for EOB, timed out... 1.61042 >= 0.  
Starting new burst...
```

Nota. Extraído de MobaxTerm

Diagnóstico. Este mensaje indica que el proceso de transmisión no logró entregar las muestras IQ al USRP B200 dentro de la ventana temporal esperada (*End of Burst*), forzando el reinicio de la ráfaga de transmisión. La causa raíz identificada fue la contención de ciclos de CPU entre el sistema operativo invitado (Ubuntu Server) y el hipervisor (VMware), lo que introduce *jitter* en el bucle de procesamiento de la capa física en tiempo real —una dependencia advertida explícitamente por Castilla (2020) y referenciada en la sección 4.4 de

este informe. El gobernador de frecuencia del procesador operando en modo de ahorro de energía (powersave/ondemand) agravaba el problema, al introducir latencia adicional en los cambios de estado de reloj de la CPU.

Solución aplicada. Se forzó el gobernador de frecuencia de todos los núcleos al modo de máximo rendimiento (performance), como se describió en la sección 6.1.2:

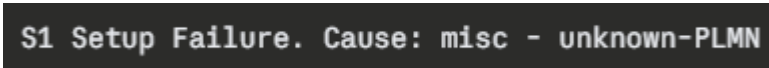
```
echo performance | sudo tee /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/scaling_governor
```

Como mitigaciones complementarias, se recomendó reservar núcleos de CPU dedicados a la máquina virtual (evitando el sobrecompromiso de vCPUs respecto a los núcleos físicos disponibles), cerrar procesos en segundo plano del sistema anfitrión durante las pruebas, y garantizar que el *passthrough* USB del USRP B200 utilizara un controlador USB 3.0 exclusivo, no compartido con otros periféricos. Si bien estas medidas redujeron la frecuencia de aparición de las advertencias, no las eliminaron por completo, dado que constituyen una limitación estructural de ejecutar procesamiento de banda base en tiempo real sobre una capa de virtualización, tal como se retoma en la sección 10.2.

9.2. Dificultades en la Configuración de SIM Cards y Autenticación

Síntoma 1 — PLMN desconocido. En los primeros intentos de arranque, el eNodeB reportó de forma reiterada:

Figura 27



```
S1 Setup Failure. Cause: misc - unknown-PLMN
```

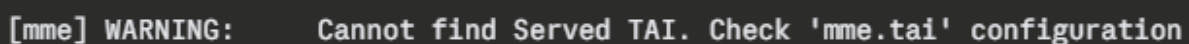
Nota. Extraído de MobaxTerm

Diagnóstico. El MME de Open5GS rechaza el procedimiento *S1 Setup* cuando el PLMN (MCC/MNC) anunciado por el eNodeB no coincide exactamente con el configurado en las

secciones `gummei` y `tai` de `mme.yaml`. Se identificó que ambos archivos (`enb.conf` y `mme.yaml`) debían mantenerse sincronizados manualmente, ya que Open5GS no infiere ni valida esta coherencia de forma automática.

Síntoma 2 — TAI no encontrado. Una vez corregido el PLMN, el error persistió bajo una causa distinta:

Figura 28



```
[mme] WARNING:      Cannot find Served TAI. Check 'mme.tai' configuration
```

Nota. Extraído de MobaxTerm

Diagnóstico. Se determinó que el parámetro de Código de Área de Seguimiento (TAC) no estaba definido explícitamente en el archivo `rr.conf` de `srsRAN`. Un hallazgo relevante en este punto fue que `srsRAN` 22.10 utiliza el nombre de parámetro `tac` dentro de la lista `cell_list`, mientras que documentación de versiones anteriores de la plataforma (entonces `srsLTE`) referenciaba el parámetro como `tracking_area_code`, lo que generó confusión inicial durante la búsqueda del campo correcto.

9.3. Problemas de Interferencia de Radiofrecuencia y Calibración

Tal como se anticipó en la sección 2.3, operar sobre la Banda 28 (700 MHz) implica compartir espectro con el "Dividendo Digital" asignado comercialmente por el MTC para redes 4G LTE en el Perú. En consecuencia, la calibración de la ganancia de transmisión (`tx_gain`) del USRP B200 se abordó como un compromiso entre garantizar un enlace estable con el UE de prueba y minimizar el riesgo de interferencia hacia equipos de usuario de redes comerciales circundantes.

Como medida preventiva, las pruebas se realizaron en un entorno cerrado (laboratorio), con una ganancia de transmisión moderada y periodos de irradiación acotados a la duración estricta de cada prueba, evitando la operación continua e innecesaria de la celda. Asimismo,

durante las pruebas de verificación espectral con el receptor RTL-SDR V3 (sección 7.2), se identificó que una ganancia de transmisión elevada en combinación con una distancia corta entre el receptor y la antena del USRP podía saturar el *front-end* del receptor (RTL2832U/R820T2), degradando la calidad de la observación espectral; esto se mitigó reduciendo el tx_gain o incrementando la distancia entre los equipos durante dicha prueba específica.

9.4. Resolución de Errores de Conectividad UHD y Puertos USB 3.1

Síntoma. En reinicios sucesivos del eNodeB durante las sesiones de depuración, se presentó de forma intermitente el siguiente error al inicializar el USRP:

Figura 29

```
Opening USRP channels=1, args:
[INFO] [UHD RF] RF UHD Generic instance constructed
[ERROR] [UHD RF] LookupError: KeyError: No devices found for ----->
Empty Device Address
Error initializing radio.
```

Nota. Extraído de MobaxTerm

Diagnóstico. Se determinó que este error se originaba al detener una ejecución previa de srsenb mediante la combinación de teclas Ctrl+Z, la cual únicamente suspende el proceso (dejándolo en estado *Stopped* dentro de la tabla de trabajos del shell) sin liberar el manejador exclusivo que UHD mantiene sobre el dispositivo USB. En consecuencia, el siguiente intento de arranque no encontraba el USRP disponible, al estar aún reservado por el proceso suspendido.

Solución aplicada. Se estableció como práctica estándar identificar y finalizar cualquier proceso suspendido antes de cada nuevo intento:

`jobs`

`kill -9 %1`

Y se adoptó como norma de operación detener siempre `srsenb` mediante `Ctrl+C`, que ejecuta una rutina de cierre ordenado liberando correctamente el USRP. Complementariamente, se verificó que el USRP B200 estuviera conectado a un puerto USB 3.0/3.1 nativo del equipo host y no a un concentrador (*hub*) USB intermedio ni a un puerto USB 2.0, dado que el ancho de banda de este último resulta insuficiente para sostener el flujo de muestras IQ requerido por el enlace SuperSpeed del B200, lo que de otro modo derivaría en errores de subdesbordamiento (*underflow*) durante la transmisión.

X. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

10.1. Síntesis de Logros Alcanzados

El presente proyecto logró implementar y validar una red celular 4G LTE privada de extremo a extremo, utilizando exclusivamente componentes de hardware de propósito general (USRP B200) y software de código abierto (`srsRAN` y `Open5GS`), sobre un servidor virtualizado Ubuntu Server 20.04.6 LTS. Entre los hitos técnicos alcanzados se encuentran:

La correcta configuración e inicialización del Núcleo de Red (EPC) completo, incluyendo MME, HSS, SGW-C/U, SMF/UPF y PCRF, respaldado por una base de datos MongoDB para la gestión de suscriptores.

La resolución sistemática de incompatibilidades de configuración entre la Red de Acceso (`srsRAN`) y el Núcleo de Red (`Open5GS`) —particularmente en materia de identificadores PLMN, Código de Área de Seguimiento (TAC) y direccionamiento del plano de control GTP-C—, documentadas en el Capítulo IX.

La irradiación estable de una celda LTE operando en la Banda 28 (700 MHz), verificada de manera independiente mediante un receptor RTL-SDR V3.

El registro exitoso (`Attach`) de un Equipo de Usuario comercial mediante una tarjeta SIM programada específicamente para la red privada, con la consecuente asignación de una

dirección IP y el establecimiento de conectividad de datos de extremo a extremo, según lo detallado en el Capítulo VII.

10.2. Limitaciones del Sistema Implementado

A pesar de los resultados obtenidos, el sistema implementado presenta limitaciones relevantes que deben considerarse al interpretar su alcance:

El USRP B200 opera con una única cadena de radiofrecuencia, lo que impide la implementación de esquemas MIMO 2x2, limitando el throughput máximo alcanzable respecto a estaciones base comerciales equivalentes.

La ejecución del procesamiento de banda base en tiempo real sobre una máquina virtual introduce variabilidad de sincronización (sección 9.1) que no se presentaría en un despliegue sobre hardware nativo dedicado.

Al tratarse de una única celda sin celdas vecinas reales configuradas, no fue posible validar procedimientos de *handover*; asimismo, las pruebas se limitaron a un único Equipo de Usuario conectado, sin evaluar la degradación de capacidad bajo múltiples UEs concurrentes (sección 8.4).

La operación bajo el código reservado MCC=001/MNC=01 restringe la interoperabilidad a Equipos de Usuario con tarjetas SIM programadas específicamente para dicho identificador, y no permite pruebas con dispositivos ni tarjetas SIM comerciales sin modificar.

10.3. Recomendaciones para Futuras Iteraciones

A partir de las limitaciones identificadas, se plantean las siguientes líneas de trabajo futuro:

Migración a hardware con doble cadena de RF (p. ej. USRP B210) para implementar y evaluar esquemas MIMO 2x2, cuantificando la ganancia de throughput respecto a la configuración SISO actual.

Pruebas de capacidad multiusuario, conectando simultáneamente múltiples Equipos de Usuario para caracterizar empíricamente la degradación de throughput por usuario bajo *scheduling* concurrente sobre los mismos PRB.

Implementación de un escenario de *handover*, añadiendo una segunda celda física o simulada en `meas_cell_list` para validar los procedimientos de movilidad descritos teóricamente en la sección 3.1.4.

Migración a arquitectura 5G Standalone (5G SA), aprovechando que Open5GS soporta nativamente las funciones de un Núcleo 5GC, combinando el USRP B200 con un gNB por software (p. ej. srsRAN 5G) o herramientas de emulación de UE como UERANSIM.

Ejecución sobre hardware nativo (bare-metal), eliminando la capa de virtualización para evaluar si los cuellos de botella de sincronización documentados en la sección 9.1 se atenúan al eliminar la contención de CPU con el hipervisor.

Automatización operativa del testbed, mediante scripts de inicio, detención y verificación de estado de todos los componentes (EPC y RAN), reduciendo el margen de error humano evidenciado en incidencias como la de la sección 9.4.

Gestión de espectro coordinada con el MTC, explorando la posibilidad de obtener una asignación temporal de espectro o un entorno de prueba aislado (jaula de Faraday/cámara anecoica) que permita elevar la ganancia de transmisión sin riesgo de interferencia hacia redes comerciales, posibilitando así pruebas de cobertura a mayor escala.

XI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Salem, M. (2023, 14 noviembre). *LTE (4G) Network Architecture*. Mobile Packet Core.

<https://mobilepacketcore.com/lte-4g-network-architecture/>

3GPP. (2023). General Packet Radio Service (GPRS) enhancements for Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN)

<https://www.3gpp.org/DynaReport/23401.htm>

Castilla Gómez, A. (2020). Despliegue y evaluación de una red celular LTE mediante soluciones SDR [Trabajo Fin de Grado, Universidad de Cantabria]. Repositorio Institucional UC.

Electronics Notes. (2024). Cellular Network Concepts: Reuse, Clusters & Handover. Recuperado de

<https://www.electronics-notes.com/articles/antennas-propagation/cellular-basics/cellular-network-concepts.php>

Ettus Research. (2023). USRP B200/B210 Bus-Powered USB Software Defined Radio (SDR) Datasheet. National Instruments Brand.

<https://www.ettus.com/all-products/ub200-kit/>

García-Armada, A., & Valera, F. (2022). Redes y Sistemas de Comunicaciones Móviles. Ediciones Paraninfo.

<https://www.paraninfo.es/catalogo/9788413661131/redes-y-sistemas-de-comunicaciones-moviles>

Gomez-Miguel, I., Garcia-Saavedra, A., Sutton, P. D., Serrano, P., Cano, C., & Leith, D. J. (2016). srsLTE: An Open-Source Platform for LTE Evolution and Experimentation. arXiv (Cornell University). <https://doi.org/10.48550/arxiv.1602.04629>

Sauter, C. (2021). From GSM to LTE-Advanced Pro and 5G: An Introduction to Mobile Networks and Mobile Broadband (4th ed.). John Wiley & Sons. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781119714842>

Rueda, D. F., & Rodríguez, Z. (2011). Arquitectura funcional para la implementación de mobile IPTV sobre redes LTE y LTE-Avanced. *ITECKNE*, 9(2), 40–51. <https://doi.org/10.15332/iteckne.v9i2.81>

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). (2020). Guidelines for Limiting Exposure to Electromagnetic Fields (100 kHz to 300 GHz). *Health Physics*, 118(5), 483–524.

Ministerio del Ambiente (MINAM). (2003). *Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Radiaciones No Ionizantes*. Decreto Supremo N° 010-2003-PCM. Lima, Perú.

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). (1993). *Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones*. Decreto Supremo N° 013-93-TCC. Lima, Perú.

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). (2023). *Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF)*. Lima, Perú.

Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL). (2022). *Condiciones técnicas y económicas para la Oferta Básica de Acceso a la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO)*. Lima, Perú.

Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). (2012). *Recomendación UIT-R M.1457: Especificaciones detalladas de las interfaces radioeléctricas de las Telecomunicaciones Móviles Internacionales-2000*. Ginebra, Suiza.

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE). (2006). *Normas Técnicas E.020 (Cargas), E.030 (Diseño Sismorresistente), E.050 (Suelos y Cimentaciones) y E.090 (Estructuras Metálicas)*. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Lima, Perú.